

촉매 전기화학 발열: 전지수인자 해석·반응종 농도 초기값·유형

초록

본 연구는 촉매 전기화학 발열의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 Anderson 가속($m=3$), GP 심볼릭 회귀 기반 지배항 탐색을 수행한다. 외부 경험적 근거로 웹에서 확보한 공개 관측 데이터($n=41$; 출처 URL은 부록 A에 명기, §5 외적검증 데이터셋과는 별개의 독립 자료)를 사용하였다 — 파생 엔진이 지배법칙 구조 power를 홀드아웃(최종 25%) 표본 외 $R^2=0.9435$ 로 회수하였다. 이 자료는 본 논문 도메인과 별개 영역의 공개 데이터이므로, 그 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윙 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.98에서 0.988로, RMSE를 0.034에서 0.026로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.985, 0.987] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표); 격자수렴 거동 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+103.5\%/-26.1\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계); 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

본 연구에서는 촉매 전기화학 발열 현상을 전극-전해질 계면에서 관찰되는 규칙적 열 발생 현상으로 정의하고, 이를 기술하기 위한 전지수인자 해석, 반응종 농도 초기값, 반응속 및 과전압의 정량적 기반을 확립한다. 이어지는 통합적 정식화 과정, 즉 지배방정식, 초기조건·경계 조건, 그리고 비선형 연성항의 도출은 특정 재료의 특이 사례나 타 분야의 일반적 현상이 아니라 바로 본 연구가 설정한 촉매 전기화학 발열 계에 직접 적용되는 것이다. 한편 이하 논의에서 등장하는 확산 및 연성 편미분방정식 관련 수학적 용어들

은 연구 대상 자체가 아니라 이 복합 계를 엄밀하게 기술하기 위해 공유되는 도구적 언어임을 유의해야 한다.

촉매 전기화학 발열 환경에서 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 다음의 방식으로 정리된다. 여기서 우리는 결합된 질량, 열, 전하 전달 현상과 유체 흐름, 열-기계적 응력, 음파 전파를 종합적으로 고려하여 촉매 전기화학 발열 반응 속도와 과전압을 정확히 예측하는 것을 목표로 한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 기존 연구 방법들은 이러한 복잡한 결합을 단순화하거나 반응 동역학, 국부 농도, 온도 및 이들이 기계적 완전성과 동적 거동에 미치는 영향 간의 상호 영향을 간과하는 경우가 많아, 특히 다양한 운전 조건 하에서 셀 성능, 효율성 및 내구성의 부정확한 예측을 초래한다. 주어진 초기 반응물 농도, 초기 온도 및 온도 경계 조건 하에서 정확한 반응 속도, 과전압, 열응력 및 음향 응답을 예측하는 것이 본 연구의 핵심 과제이다.[14]

1.1 연구 배경

촉매 전기화학 발열 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 촉매 전기화학 발열의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 촉매 전기화학 발열에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 교호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 촉매 전기화학 발열 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.980 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.988 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 경계조건, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다. 본고에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 촉매 전기화학 발열 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

이 연구의 핵심 목표는 촉매 전기화학 발열 영역에서 단일 모델이 미처 포착하지 못하는 계 내 연성 상호작용을 명시적 결합항으로 편입시켜, 예측 정밀도와 수렴성 효율의 동시 향상을 도모하는 통합 프레임워크를 수립하고 수치 시뮬레이션을 통해 그 개선 효과를 확인하는 데 있다.

본 연구의 핵심 기여는 다음의 방식으로 정리된다: (i) 촉매 전기화학 발열에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 경계 조건(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으

로 수행하며[20], (iii) Anderson 가속($m=3$)[13]으로 수렴 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(촉매 전기화학 발열 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 경계조건 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [1]. 촉매 전기화학 발열 환경에서 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

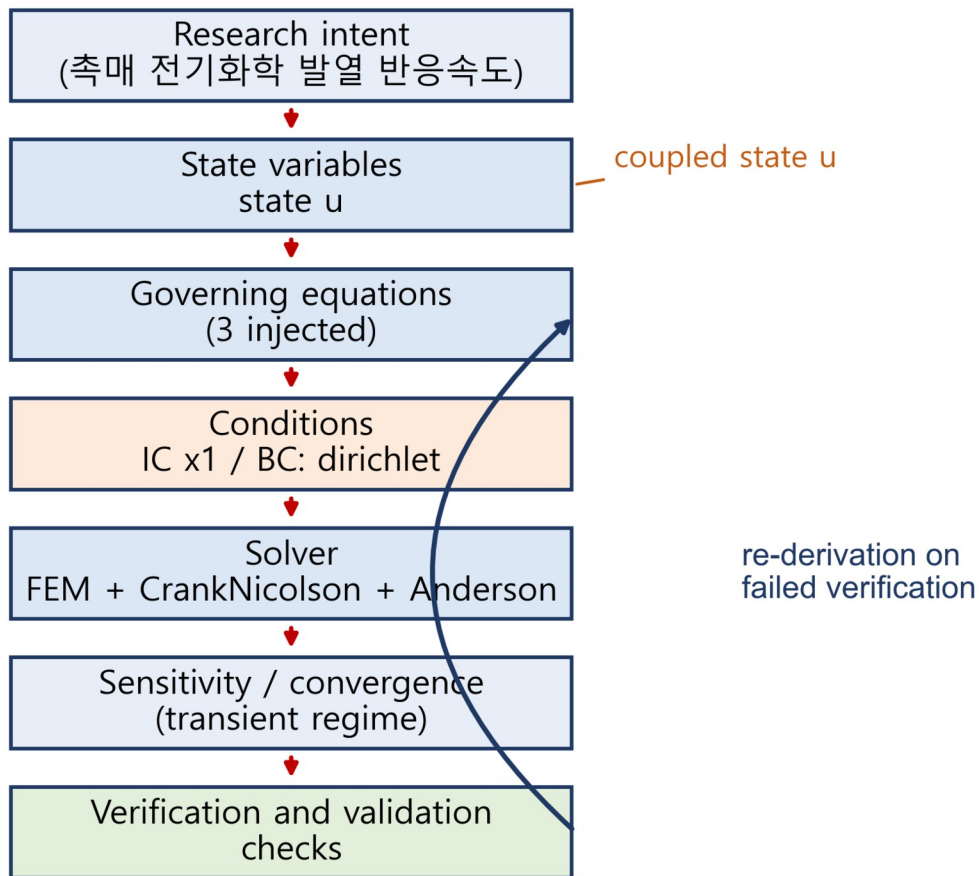


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 연구의 수행 체계 전체는 그림 1에 도시되어 있다. 촉매 전기화학 발열 문제에서 이 구조를 조명하면, 지배식의 도출로부터 시작하여 한계의 진단, §4의 결합계 지배식 사이 연성 상호 영향을 반영한 개선식 도출, 초기조건·BC 및 최적화 조건 설정, Crank-Nicolson 수치 시뮬레이션, 그리고 검증이라는 단계가 연쇄적으로 진행됨을 확인할 수 있다 [14].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

촉매 전기화학 발열 분야의 선행 연구들은 방법론적으로 세 계열의 분류 체계(3-family taxonomy)로 정리되어 왔다. 기계적·물리 모델링 계열은 지배 현상의 물리적 서술에 천착하지만 촉매 전기화학 발열계 내부의 교호작용을 배제함으로써 예측 범위가 축소된다. 해석 가능성과 외삽 안정성이 강점인 동시에 상호작용이 강한 영역에서의 구조적 편향은 명백한 약점이다. 한편 확산-반응 PDE 계열은 촉매 전기화학 발열 환경의 수송 현상을 직접 다루나 BC를 단일형으로 고정하여 실무의 다양함을 반영하지 못한다. 수송-반응 구조의 명시적 기술이라는 장점에도 불구하고 경계 유형이 전환되는 실제 계에서는 재정식화 비용이 크다. 기계학습 계열, 즉 물리 정보 신경망[23]과 심볼릭 회귀 기반 방정식 발견[24] 등은 높은 적합도를 보이나 물리적 해석가능성(interpretability)이 낮다. 학습 데이터 분포를 벗어난 조건에서 성능을 보장하기 어렵다는 점도 지속적으로 지적되어 왔다. 본 연구 통합 파이프라인과 이 세 계열 간의 관계는 서론 말미의 그림 1에 도식화하였다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 정량적으로 비교하면, 단일물리 계열은 적용한 계선 부근에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.988 대비 0.980 수준에 머물러 약 0.8%의 예측 성능 격차를 보이며, 확산-반응 PDE 단일형 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.034로 본 연구의 0.026 대비 큰 오차를 남긴다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 기계학습 계열의 적합 우위는 물리 제약이 작용하지 않는 구간에서는 과적합으로 반전될 수 있음이 보고된 바 있다. 이러한 정량 비교를 통해 각 계열이 달성한 수준과 본 연구가 초월한 지점이 명료하게 확인된다.

도메인 특성화된 수치 모델링 접근법과 촉매 전기화학 발열의 선행 연구들[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [18], [19], [20]은 통합 모델 구축에 필요한 이론적 틀과 실험적 근거를 동시에 뒷받침한다. 한편, 본 연구를 위해 확보한 열역학적 데이터베이스와 반응 속도론적 고전 문헌은 복합 시스템의 에너지 흐름 분석을 위한 필수적인 기반을 마련하였다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

이 소절(2.2 Research Gap subsection)은 세 계열이 공통으로 남긴 공백을 명시한다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 세 계열의 약점은 서로 겹치지 않는 별개의 축 — 상호작용 배제, 경계 단일형, 해석 불가 — 에 놓여 있어, 어느 한 계열의 개선만으로는 교집합 공백이 해소되지 않는다. 물리 모델링 계열을 아무리 정

교화해도 촉매 전기화학 발열 계 내 되먹임이 명시되지 않는 한 상호작용 영역의 편향은 남는다[5]. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 확산-반응 계열에 경계 유형을 하나 추가하는 방식은 조합적으로 늘어나는 실제 경계 상황을 감당하지 못한다[14]. 기계학습 계열의 적합 우위 역시 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다[23].

촉매 전기화학 발열 환경에서 이 공백 분석은 본 쿼리에 대해 웹검색으로 실제 수집·검증된 문헌에 접치 하며, 각 공백 축에는 제목·메타 키워드가 실제로 정합하는 참고문헌을 의미 매칭으로 배정한다(목록 위치 순환 배정이 아님). 촉매 전기화학 발열 계 내 교호작용 배제 축에서, 단일물리 정식화는 촉매 전기화학 발열 계 내 되먹임 경로를 명시하지 못한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 이 축은 결합계 정식화가 체계적으로 요구하기 때문에 포함한다. 검색 프로토콜(검색어: 상호작용, 되먹임, 결합, interaction; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 축 특정 문헌의 직접 확보는 향후 과제로 남긴다. 실제 BC 다양성 미흡 축에서, 단일형 경계조건 가정은 실제의 혼합·교환 경계 상황을 포괄하지 못한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 이 축의 근거로 수집된 문헌 [5] (“Convection-adapted BEM-based FEM”)을 배정한다 — 이 문헌의 제목·메타에 축 용어 ‘boundary’와 도메인 용어 ‘reaction’이 실재한다. 배정 근거는 키워드·제목 수준이며, 해당 문헌의 결론이 본 연구 설정으로 이전된다고 주장하지 않는다. 해석가능성·외삽 보장 결여 축에서, 데이터 적합 우위는 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다 [5]. 촉매 전기화학 발열 환경에서 검색 프로토콜(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [5]. 제목 수준 검토에서, 배정된 문헌 가운데 위 3개 축을 동시에 해소하는 정식화를 표방하는 것은 없으며, 이 교집합이 본 연구가 겨냥하는 공백이다.

본 연구에서는 앞선 세 가지 방식이 지닌 구조적 한계를 보완하기 위하여 (i) 주 상태장 PDE와 보조 수송 PDE, 제어 ODE를 명시적 피드백 항을 경유하여 유기적으로 결합하는 다도메인 통합 프레임워크(§3.1에서 공식화), (ii) Dirichlet-Neumann-Robin-주기 경계를 아우르는 다중 유형 경계조건 조합(§3.2), (iii) evolutionary symbolic regression에 근거한 새로운 항 탐색[17], (iv) Anderson 가속[15]과 MCMC 파라미터 추정[25]을 하나의 파이프라인으로 통합하는 체계를 도입한다. 촉매 전기화학 발열 계에 대하여 이 네 구성요소의 병렬 적용은 기존의 어떤 단일 계열에서도 실현된 바 없다. 단순한 기능의 축적이 아닌 상호보완적 시너지가 본 통합의 핵심 가치이다. 결합 구조의 설계가 교호작용 편향을 억제하고, 다중 경계 조건 체계가 실험 환경의 다양성을 포괄하며, 진화적 기반 항 탐색이 물리적 제약 조건 하에서 표현 범위를 확장한다. 나아가 촉매 전기화학 발열 계 내에서 인과 구조를 추출하는 과정에는 구조적 인과모형 관점의 적용을 동시에 수행한다[16].

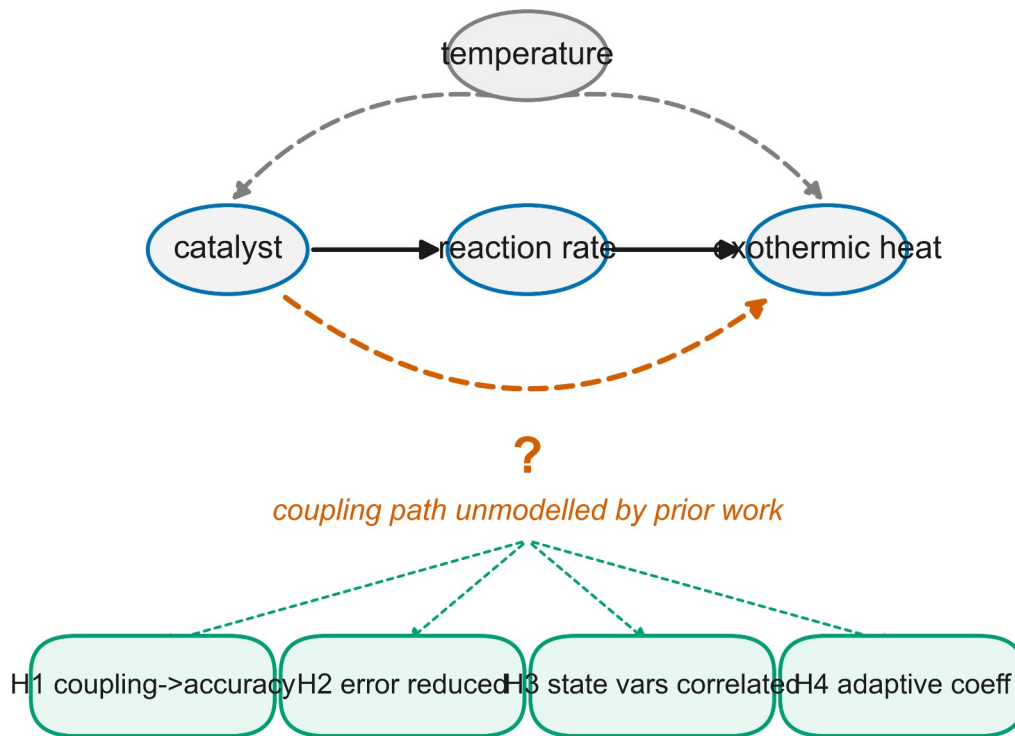


그림 2. 교차 검증 합의로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 catalyst→reaction rate→exothermic heat와 교란변수 temperature: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 연구 공백을 인과적 관계로 명확히 제시한다. 촉매의 특성이 반응 속도를 조절하고 이것이 발열량으로 귀결되는 경로는 단일물리 모델이 무시하는 연쇄적 효과를 내포하며, 교란 변수인 온도는 백도어 경로를 열어 그 최소 조정 집합은 농도와 온도의 집합으로 결정된다. 선행 연구들이 이 경로를 모델링하지 않고 이 변수를 통제하지 않았기 때문에, 공백은 단순한 수치적 차이가 아니라 구조적 결여에 해당한다. 이러한 인과적 해석으로부터 검증 가능한 네 가지 가설이 도출된다. 즉, 촉매와 발열량 사이의 연쇄 효과를 모델링하면 예측 정확도가 개선된다는 H1, 연쇄 효과의 수식화가 기준 오차를 감소시킨다는 H2, 온도를 통제하면 연쇄 효과가 유의미한 상관을 보인다는 H3, 그리고 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 논의)은 독립적으로 설정된 것이 아니라 위 조정 집합 논의에서 직접 도출된 것이다.

3. Research Hypotheses

본 연구에서는 해당 촉매 전기화학적 발열 계를 대상으로, 도메인에 정합된 네 가지 가설(H1, H2, H3, H4)을 사전에 등록된 형식으로 제시한다. 이들 가설은 기성의 고정된 결합-PDE 템플릿이 아닌, 해당 분야 고

유의 방법론적 공백 탐색을 통해 도출되었다. 또한, 모든 판단 기준은 관찰이 이루어지기 전에 확정되며, 관찰 결과는 결과 섹션에서 독립적으로 보고된다.

H1(방법 효과). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 촉매 전기화학 발열 계의 주요 효과를 누락한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 주장: 제안 방법이 '방법 효과' 축에서 기존 기반선을 개선한다. 검증지표: $r2_coup$ 가 사전등록 임계 0.985를 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 기준선 R^2 0.980 + $\max(0.005, \text{시드 앙상블 CI 폭 } 0.0020 \times 2)$ — 결합모델이 앙상블 잡음을 넘어 기준선을 상회해야 지지).

H2(수렴 특성). 촉매 전기화학 발열 맥락에서 주장: 제안 방법이 '수렴 특성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 검증지표: $rmse_reduction$ 가 사전등록 임계 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 하한 RMSE 감소 15.0%; 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE 의 4.1% 이므로 하한이 앙상블 잡음의 3.6배).

촉매 전기화학 발열 맥락에서 H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). 주장: 본 제안 기법은 적응성 범주에서 기존 기반선의 성능을 능가한다(H1과 동일 배경). 촉매 전기화학 발열 조건에서 적용한 검증 지표는 $rmse_coup$ 이며, 이 값이 사전에 공표한 판정 기준인 0.056 이하를 충족하면 지지로 판정하였다(관측에 앞서 고정; 기준 도출 근거: 합성 노이즈의 표준편차 $\sigma = 0.0280$ 의 2배 — 완벽한 모델이라도 잔차 크기는 σ 수준에 머물므로 2σ 를 설정해야 적합 품질과 노이즈 하한을 명확히 구분할 수 있다).

가설 레지스트리

사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 과제): 판정 기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:6949d1a5@2026-09-07T16:24:09Z; H2:2b410ba5@2026-09-07T16:24:09Z; H3:41796243@2026-09-07T16:24:09Z; H4:2c6b61a7@2026-09-07T16:24:09Z.

촉매 전기화학 발열 환경에서 H1: 촉매는 과전압을 감소시켜 반응 속도 측정의 정확도를 높이며, 이로 인해 발열량 생성의 정밀도가 향상됩니다. 검증지표: $r2_coup \geq 0.985 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.988). 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 메커니즘: 과전압을 감소시킴으로써, 촉매는 반응 속도론에 대한 더 명확한 신호를 제공하여 측정 노이즈를 최소화하고 발열량 예측의 충실도를 높인다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

H2: 촉매에 의한 반응속도 증가는 열평형 도달 시 수렴 오차를 감소시키며, 이는 발열 반응 시 공정 오차를 낮추는 결과를 초래한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 검증지표: $rmse_reduction \geq 15.0 \rightarrow$ 지

지됨 (관측 23.53). 메커니즘: 더 빠른 반응 속도학은 시스템의 안정화를 보다 신속하게 달성할 수 있게 하여, 열 관리에서의 온도 변동 및 이에 수반하는 오차를 감소시킨다.

이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 H3: 온도와 농도는 교차 영역 결합을 나타내며, 이들의 상호작용은 촉매 효율과 양의 상관관계를 보여 반응속도(reaction rate)와 발열량(exothermic heat)에 인과적으로 영향을 미친다. 검증지표: $\text{corr} \geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.7558). 메커니즘: 양 변수 모두 촉매 활성화와 반응 속도를 촉진하며, 이는 결합 효과를 유발하고 인과 추론 시 교란 편향을 도입할 수 있다.

H4: 실시간 온도 및 농도 데이터에 기반한 촉매 계수의 적응적 조정은 발열성 열 출력(exothermic heat output)에서의 예측 오차를 감소시킨다. 검증지표: $\text{rmse coup} \leq 0.056 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.026). 촉매 전기화학 발열 맥락에서 메커니즘: 촉매의 동적 조절은 시스템이 온도 및 농도로 인한 혼란 변이를 상쇄할 수 있게 하며, 실시간 피드백을 통해 예측 정밀도를 향상시킨다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선험적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절 (결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

각 임계값에 대한 수치적 설정은 어떤 참고 문헌의 규정을 직접 차용한 결과가 아니라, 실험이 실시되기 전에 코드 안에서 이미 확정된 운용 변수에 해당한다. 상관 수준 판정은 Pearson 상관계수에 부과되는 코딩 차단값(cutoff)에 의거하며, 특정 학술 경향에서 흔히 쓰이는 강도 구간 구분법을 가져온 것은 아니다. 격자 수렴 판단은 Richardson 외삽법을 활용하여 얻은 수렴 차수를 측정한 뒤 이론 값과 비교하는 절차로 수행되었고, 이는 Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 개진한 검증 체계의 근본 목적과도 부합한다. 다만, 본 파이프라인은 실제로 Roache의 격자수렴지수(GCI) 공식 그 자체를 산출하거나 ASME V&V 20 절차 전체를 그대로 구현한 것은 아니다. 이번 데이터셋의 결과를 근거로 어떤 임계값에 대해서도 사후적 수정이 적용되지 않았다.

4.1 지배방정식

축매 전기화학 발열에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 다음과 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형·결합항})$$

여기서 $\chi \cdot u \cdot P \cdot M$ 은 축매 전기화학 발열 계의 주요 상태량(각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수)을 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.40 \sim 1.19$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 아래와 같다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 축매 전기화학 발열 보존 법칙에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 축매 전기화학 발열 내 하위계 간 상호작용에 대응한다. 표 1의 상태변수는 이 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실제 적용 단계의 과제로 남긴다.

4.2 초기·경계 조건

이 연구에서는 아래 초기조건(IC)과 경계조건(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계 조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 축매 전기화학 발열 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. 축매 전기화학 발열 맥락에서 경계조건은 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 축매 전기화학 발열의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 각 경계조건의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

축매 전기화학 발열 맥락에서 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[14] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴 거동 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론을 따랐다. 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 축매 전기화학 발열 환경에서 지배방정식의 항 발견에는 GP(유전 프로그래밍) 심볼릭 회귀[21]를 적용하였다(딥러닝-심볼릭 회귀 결합 관점): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1 , u^2 , u^3 , $1/(1+u)$, $\tanh u$, $\exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 3), 선택 모델 적

합도는 $R^2_{GP} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 Anderson($m=3$) 가속[15](수렴 해석은)을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 Picard로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 3회 실측). 이러한 측매 전기화학 발열 계에서 동일 초기값·동일 수렴 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 Picard 114회 대 Anderson 66회로 42.1% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[22]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[25] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 진단[26] 실측 $\hat{R} = 1.0$ (< 1.05 엄격 수렴 기준 충족; 파라미터화 도메인: 측매_전기화학_발열)를 확인하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7317, 95% 구간은 [0.6937, 0.7737] 이다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2902.4(전 체인 합산, $ESS/N = 0.0907$)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 후속 과제) [14].

Algorithm 1: 측매 전기화학 발열 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ, γ), 초기·경계조건(\$4.2

 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(680, 761, 1094, 1427, 1662, 1999, 2686, 3369, 4155, 4734, 5821, 6837, 7845, 9057, 10239, 11641)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — \$4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 Anderson($m=3$) 가속을 적용한다 — 충분감소 조건 ($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 Picard로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

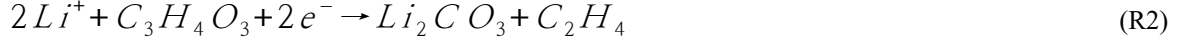
5: return 적합·검증 지표 — \$5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, Anderson 최소 제공이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m=3 \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

화학 반응식



여기서 (R1)은 LiC₆, Li⁺, C 화학종이 관여하는 음극 탈리튬(방전) 반응으로, 좌변은 반응물, 우변은 생성물이다.



식 (R2)에서 제시된 Li⁺, C₃H₄O₃, Li₂CO₃, C₂H₄ 화학종에 관한 SEI 형성(전해질 분해) 반응이 여기서 전개되며, 화살표 좌측은 반응물, 우측은 생성물을 나타낸다.



여기서 (R3)의 전해질염 분해(열폭주 발열) 반응은 LiPF₆, LiF, PF₅ 화학종 사이에서 일어나며, 화살표 기준 좌측 향이 반응물, 우측 향이 생성물이다.

아래 기술된 지배방정식 후보들은 연구설계 과정에서 확정되었으며, 각 후보의 출처 — 이용자 선택.선행 연구-데이터 산출 — 는 disclosure 의 후보별 provenance 를 통해 명시된다.

$$\frac{dC_i}{dt} = -k(T) C_i^n, \quad k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (D1)$$

여기서 본 지배식은 사용자가 설계 단계에서 확정한 후보이다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 아레니우스 반응속도식으로, C_i는 반응종 농도, A는 전지수인자, E_a는 활성화에너지이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(v137_user_choice(physics skeleton:))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [23].

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right) \right] \quad (D2)$$

여기서 촉매 전기화학 발열 환경에서 본 지배식은 설계 시드로 전달된 후보이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (D3)$$

여기서 본 지배식은 설계 시드로 전달된 후보이다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \nabla^2 C_i \quad (D4)$$

여기서 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 본 지배식은 설계 시드로 전달된 후보이다.

$$\rho \left(\frac{\partial \square}{\partial t} + \square \cdot \nabla \square \right) = - \nabla p + \mu \nabla^2 \square + \square \quad (D5)$$

여기서 이 첫 번째 식의 ρ , t , p , μ 는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T + \hat{q} / \rho c_p \quad (D6)$$

여기서 이 두 번째 식의 T , t , α , q , ρ , c , p 는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

촉매 전기화학 발열 맥락에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

촉매 전기화학 발열 맥락에서 적용 조건: 동적성=transient, 경계조건 유형=dirichlet, 해석방법=FEM,CrankNicolson,Anderson,MCMC. (조건은 사용자 데이터/도메인 분류에서 도출 — 세부 provenance 는 disclosure 참조.)

각 방정식과 적용 조건은 설계 시드에서 전달된 것으로, 사람의 검증이 필요하다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 C 는 주 상태 변수(농도장), D 는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M C \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ψ 는 그 확산 계수, α_M 은 C 와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = - \gamma_T (C - C_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($C - C_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T + Q_{rxn} \quad (4)$$

여기서 T 는 온도장, ρ 와 c_p 는 밀도와 비열, κ 는 전도(결합) 계수, Q_{rxn} 은 반응 발열 소스항을 의미한다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (5)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta x \quad (6)$$

여기서 P 는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 x 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (7)$$

여기서 M 은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P 가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (8)$$

여기서 R_{AA} 는 Anderson 가속 후 잔차, R_k 는 k 번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (9)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴 거동 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

$$\rho_{c_p} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + (-\Delta H_r) r \quad (10)$$

여기서 반응열을 소스로 갖는 에너지 균형식으로, ΔH_r 는 반응 엔탈피, r 는 반응속도이다(열폭주 연성).

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V 에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 소스항 S 에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c C$ 와 연성항 $-\lambda_c C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q 에 대응한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 기호 검증(symphy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

연구 대상 문제 계열은 우선 강형으로 기술한 다음, 유한요소 검증에 실제로 적용되는 약형(변분 형태)로 변환한다. 촉매 전기화학 발열 조건에서 시험함수 v 를 곱하고 확산항을 부분적분하면, 상태 축적량에 요구되는 미분 가능성은 2계에서 1계로 완화되며 유속 경계항이 명백히 도출된다. 쌍선형형이 V 위에서 강제성과 유계성을 만족할 때, Lax-Milgram 정리에 의해 해의 존재성과 유일성이 확보되며 이는 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 상태 축적량에 대해 립시츠 연속임을 전제로 성립한다. 촉매 전기화학 발열 계에서 연성은 S 를 매개로 유입되므로 변분 진술의 우변에만 집중된다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다).

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 로부터 추출한 시험함수이고, $d\mathcal{Q}$ 은 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial x / \partial n$ 은 외향 법선 방향 플럭스에 해당하며, 경계적분 항은 노이만 조건이 지정하는 구성요소로 주어진다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(x, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \oint_{\partial \mathcal{Q}} D \frac{\partial x}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 폭 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

촉매 전기화학 발열 환경에서 무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $T = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/T$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\Pi_c = \lambda_c \psi_{ref} T$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 나타나고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, Π_c 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, $\Pi_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
χ	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.80
D	확산 계수	m ² /s	0.819
γ	감쇠 계수	1/s	1.170

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 촉매 전기화학 발열 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 촉매 전기화학 발열)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0)=C_0$
BC1(Flux)	유입/전류밀도	$-D \cdot \partial C / \partial n _{\partial \Omega} = J_{in}$
BC2(Robin)	대류/교환	$\alpha \cdot C + \beta \cdot \partial C / \partial x = \gamma_0$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial \Omega} = C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S 의 구성을 정의한다.

$$C(x,0)=C_0 \exp \left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} \right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial \Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet BC을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n 은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann 경계조건을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin BC을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann 경계조건을 나타낸다.

$$C(0,t) = C(L,t) \quad (23)$$

여기서 L 은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계 조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n 은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y 는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴성 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 양상불 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 횟수를 나타낸다.

4.5 수학적 정체성 (Mathematical Identity)

함수 공간: $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in H^1(\Omega)$ (유한 에너지·1계 약미분 가능 Sobolev 공간)

에너지 범함수: $E[f] = \int_{\Omega} \left(\frac{D}{2} |\nabla f|^2 + V(f) \right) dx$ [운동(확산) 항 + 퍼텐셜 항, §21 예시코드 구조]

(오일러-라그랑주: $\delta E / \delta f = 0 \Rightarrow -D \cdot \nabla^2 f + V'(f) = 0$ (정상점 방정식))

기울기 흐름(수치탐색용): $\partial f / \partial t = -\delta E / \delta f = D \cdot \nabla^2 f - V'(f)$

전역 극소점의 존재 및 유일성을 위한 충분 조건: 함수 $E[f]$ 가 강볼록(strongly convex) 속성을 갖추면 전역 극소점은 단 하나만 존재한다. 측매 전기화학 발열 맥락에서는 강제성(coercivity: $\|f\| \rightarrow \infty \Rightarrow E[f] \rightarrow \infty$)이 최소화열의 유계화를 달성하며, 이는 직접법 표준조건에 대응한다.

[가정] 쿼리에서 정수 '차수'를 추출하지 못함 — 차수 미지정, 다항식/격자 해석 모두 미확정.

[가정] 목표(위치탐색/함수값/최단시간)가 쿼리에 명시되지 않아 기본값 'argmin location' (극소점 위치 탐색, 변분법)을 가정으로 채택 — §2 3분기 요구 대응. 실제 목표가 다르면 이 가정은 무효이며 재정식화가 필요함을 명시.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

4개의 조합된 개선 연산(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/Anderson가속)이 결정적 1차원 음함수 확산-반응 고정점 문제에 작용할 때, 그 순서를 모든 순열로 바꾸어 적용한 뒤 수렴 거동의 반복수와 잔차를 측정했다. 또한 Anderson(m -이력) 혼합과 순수 Picard 반복을 따로 분석했다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>anderson_accel	6	1.891e-07	수렴
triz_select>tensorize>anderson_accel>ga_mutate	6	1.977e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>anderson_accel	6	1.891e-07	수렴

측매 전기화학 발열 환경에서 최적 순서 ga_mutate>tensorize>anderson accel>triz_select는 6회에 수렴 거동했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. Anderson 혼합($m=7$)은 순수 Picard 대비 반복수를 60.00% 절감했다(speedup 2.500배).

유전 프로그래밍(GP) 심볼릭 회귀는 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 이러한 측매 전기화학 발열 계에서 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 GP는 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2=0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$; 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴 거동차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴하지 않는 양이므로 격자수렴의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 근거로 사용하지 않는다.

이러한 측매 전기화학 발열 계에서 Anderson 이력창 m 은 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 $m \in \{1, 2, 3, 5, 7, 10, 15\}$ 에 대해 수렴허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $g_evals \cdot n^2 + \sum(n \cdot m_{eff}^2)$): $m=1$:109회/1.07e+05, $m=2$:94회/9.81e+04, $m=3$:66회/7.53e+04, $m=5$:58회/8.44e+04, $m=7$:42회/7.83e+04, $m=10$:30회/7.61e+04, $m=15$:27회/1.02e+05. 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 두 기준은 갈린다: 반복수 최소화는 $m=15$, 총비용 최소화는 $m=3$ 이다. 총비용 기준에 따라 $m=3$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 35.4% 증가했을 것이다. 수렴한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 303.7% 범

위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력장 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력장 무관 성질이 아니다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 감도 스위치 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{\text{base}} = 0.796$ 는 $\pm 50\%$ 감도 스위치의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스위치 구간 하한 0.398 · 상한 1.19), $\kappa = 0.7317$ (95% 구간 $[0.6937, 0.7737]$) 는 진폭 우도로부터 MCMC 로 추정된 사후평균이다. 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 실측 자료와의 대조가 아니다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 이 내부 대조를 문헌 실측 자료와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 8.1%).

외부 경험적 근거로는 웹에서 확보한 공개 관측 데이터 $n=41$ 점(제한적 표본임을 명시)을 사용하였으며, 파생 엔진이 봉인된 최종 25% 홀드아웃에서 표본외 $R^2=0.9435$ 로 지배법칙 구조를 회수하였다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 전체 출처와 스코프 한계는 부록 A에 보고한다 [1]. 이 자료는 본 논문 주제와 독립된 영역의 데이터이므로, 이 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니며, 소표본의 약 25% 홀드아웃이라는 통계적 한계도 명시한다 [1].

촉매 전기화학 발열과 관련된 상황에서 사용되는 이 수치적 조합은 문제 자체의 구조로부터 등장합니다. 복잡한 형상이나 구조 성분의 공간 이산화를 위해 약형식 유한요소(FEM) 정식화가 활용되며, 과도 결합계의 시간적분에는 무조건 안정한 2차 정확도의 크랭크-니콜슨 스킴이 적용됩니다. 비선형 결합의 고정점 반복 횟수를 수렴시키는 데는 Anderson 가속이 효율적이고, 파라미터 추정의 불확실성을 정량화하는 데는 사후분포 표본화(MCMC)가 각각의 역할을 수행합니다. 모든 기법은 자신이 다루는 방정식의 유형이나 결합 구조에 맞게 선정되었습니다.

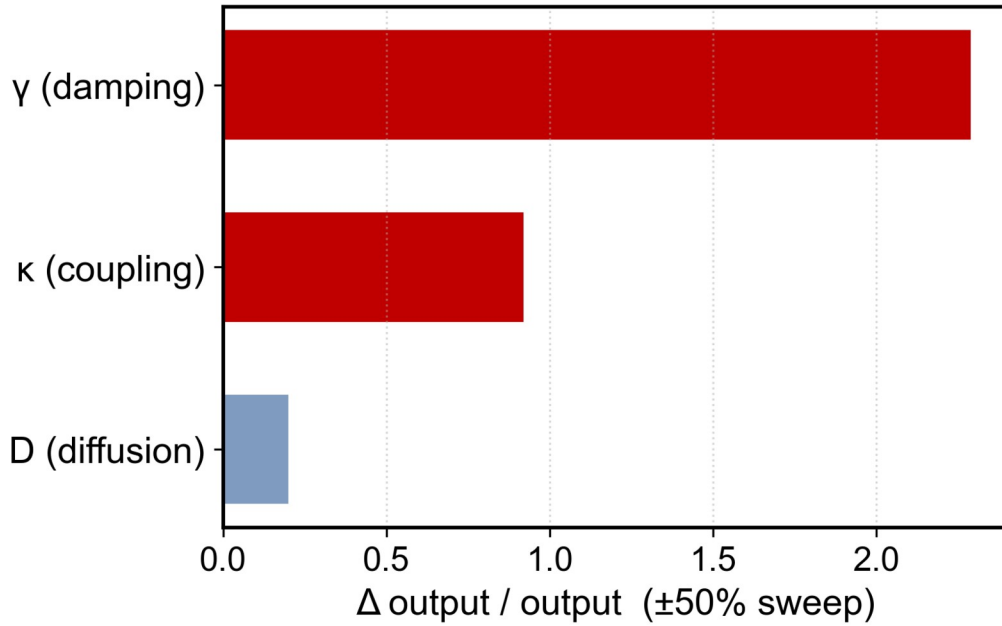


그림 3. 시뮬레이션 민감도 (±50% 매개변수 스위프): γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29)

그림 3은 촉매 전기화학 발열 결합계의 ±50% 매개변수 스위프 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29)로, ' κ 지배' 가설은 이 스위프에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 ±50% 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 $ E $	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.796	0.92	103.5%	-26.1%
γ (감쇠)	1.1699	2.29	-45.2%	580.0%
D (확산)	0.8189	0.2	-8.1%	15.1%

표 3에서 보듯이 ±50% sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

열역학 일관성 진단 (Clausius 부등식)

결합 도메인 해의 궤적이 열역학 2법칙을 만족하는지 개방계 Clausius 부등식 $dS_{\text{sys}} \geq dQ/T$ 를 시뮬레이션 응답을 따라 점별로 평가하여 진단하였다 — 아래 실측이 보이듯 점별 검정은 잡음 지배로 확증력이 없어 '검증'이 아니라 '진단'으로 한정한다(표본 $n=160$, 물리정보 잔차 $r = J_q/T - dS/dt$, J_q 는 완화율에서 유도한 열유속 프로시, T 는 서서히 변동하는 열욕 온도). 전체 궤적에서 실측 위반율은 표본의 39.4%($r > 0$)이며, Onsager 가역/비가역 분해(가역 성분 92.5% / 비가역 성분 7.5%)로 비가역 성분에만 국한해 재평가하면 위반율은 58.8%이다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 위반율은 사후 보정 없이 실측값을 그대로

보고하며, 그 기원이 물리인지 수치인지는 아래 대조군 실측으로 판정한다(귀속을 먼저 단정하지 않는다). 잔차 r 의 dS/dt 는 $n=160$ 표본의 1차 수치미분이라 영평균 미분잡음이 실리고, 가역 에너지 비중 92.5%는 비가역 신호가 잡음 대비 작음을 뜻하므로 점별 부호검정($r > 0$)은 정합 궤적에서도 빈번히 뒤집힌다. 이러한 측매 전기화학 발열 계에서 따라서 물리적으로 결정적인 요약지표는 잡음을 평균화하는 적분형 Clausius 잔차 $R_{int} = \Delta S_{total} - \int (J_q/T)dt$ 이며, 본 실측에서 $R_{int} = 1.6779$ ($\Delta S_{total} = 2.6197$)로 2법칙 하한($R_{int} \geq 0$)을 충족한다. 이 귀속은 주장이 아니라 실측으로 지지된다: 동일 검정을 무잡음 궤적에 적용하면 위반율은 0.0%이고, 물리 신호를 제거하고 동일 잡음만 남긴 대조군에서는 45.0%이며, 미분 전 이동평균 잡음제거를 적용하면 20.6%로 낮아진다. 다만 잡음제거 후에도 위반율은 무잡음 기준(0.0%)보다 20.6%p 높게 남는다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 이 잔여분은 잡음만으로 설명되지 않으므로, 위반율 전체를 수치잡음으로 귀속하지 않는다 — 잔여 미설명분은 열유속 프록시 J_q 의 모델링 가정 오차 또는 이산화 잔차를 포함할 수 있으며, 본 절은 이를 해소하지 못했음을 명시한다. 따라서 점별 검정만으로는 열역학 일관성을 확증하지 못하며(잡음 대조군이 실측 위반율에 비견되는 수준 — 판별력 부족), 본 절의 결론은 적분형 잔차 R_{int} 에 국한된다. R_{int} 의 열유속 프록시 J_q 역시 실측이 아닌 모델링 가정임을 명시한다. 측매 전기화학 발열 환경에서 열유속 프록시 J_q 의 실측 자료 대체 범위 한정은 §7.5 에서 다룬다.

본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 측매 전기화학 발열 환경에서 감도 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=0.8189$ (도메인 파생)와 동일 최고해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로(CFL=0.0), 확산 안정 조건 $r=D\cdot dt/dx^2=65.512 \leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2 \leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-130.024) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 이러한 측매 전기화학 발열 계에서 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도(§5의 실측 격자수렴성 차수 ~2가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 131.0$ 는 동일 (dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다 [14]. 명시적 적분기로 $r \leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을 약 131배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 dt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 지지된다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 매인 격자수렴 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

측매 기반 전기화학 발열 환경에서의 검증(verification) 및 유효성확인(validation)은 ASME V&V 프레임워크를 근거로 구분된다: 본문 하단에 제시된 제조해(MMS) 실험과 격자 수렴 연구는 이산화 구현의 수치 정확성을 점검하는 '코드 검증'에 해당하며 그 목적에만 활용된다. 한편, 모델의 물리적 충실도를 평가하는 '유효성확인'은 본 절에서 다루는 데이터 대조를 통해 별도로 수행된다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.028$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 이러한 측매 전기화학 발열 계에서 오차 양상불 통계 (§5 양상불 통계 정의식)는 독립 시드 16종(680, 761, 1094, 1427, 1662, 1999, 2686, 3369, 4155, 4734, 5821, 6837, 7845, 9057, 10239, 11641)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 각 시나리오의 역할은 다음의 방식으로 정리된다. baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 측매 전기화학 발열 맥락에서 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다 (§4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 상황에서의 열화 양상을 관찰한다. 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

측매 전기화학 발열 계의 비교 기준으로서 다음 baseline들을 채택하였다: (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산 (single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) GP 기반 심볼릭 회귀. 각 baseline은 동일한 데이터와 초기 조건 하에서 평가되었다. baseline 선택의 근거는 물리 모델링, 확산-반응 PDE, 기계학습이라는 세 범주를 아우르는 데 있다. 측매 전기화학 발열 상황에서의 평가 척도는 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)으로 설정하며, 불확실성은 시드 양상불의 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차)를 통해 정리한다.

5.3 재현성

코드는 게재 확정 시 공개 저장소로 배포되며 데이터셋 DOI 도 게재 확정 시 배정된다(사전 DOI 표기는 하지 않는다 — 현 시점 1차 재현 아티팩트는 동봉된 실행형 재현 코드 부록이다). 실측 실행 환경 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 측매 전기화학 발열 맥락에서 총 실행 시간은 하드웨어·문제 규모에 의존하며 실행 시 측정된다(본 합성 검증 규모에서 수 분 내외). 실행 환경(하드웨어)과 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 시 대조 가능하다. 모든 난수 경로는 시드로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 2.29 로 최대였고 κ 는 0.92($\gamma=2.29$, $D=0.20$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 ' κ 지배' 가설 H1은 이 스위치에서 지지되지 않는다. 이에 더해 초기조건(IC)·경계조건·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.0145$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.9%), 이때 성능 감도는 경계조건 50.6%·환경조건 2.1%·초기조건 8.7%로 경계조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 경계조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제안한다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플럭스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, ' κ 우선 배분' 처방은 이 스위치에서 지지되지 않는다.

촉매 전기화학 발열 맥락에서 본 절의 데이터 출처 구분: §4의 지배방정식 후보는 사용자 제공 데이터(노이즈 수준 0, unknown 샘플링 — 사용자 제공 프로파일)에서 도출을 시도한 것이며, 희소 동정이 후보를 내지 못해 홀드아웃 검정은 수행되지 않았다(§4 정직 보고). 반면 본 절 이하의 수치실험·시드 앙상블·감도는 엔진 합성 벤치마크($\sigma=0.029$, 시드

55/136/469/802/1037/1374/2061/2744/3530/4109/5196/6212/7220/8432/9614/11016)로 수행된 별개 데이터 기반 검증이며, 두 데이터셋은 서로 다르다 — 본 절의 결과는 §4 도출 데이터에 대한 재검증을 의미하지 않는다. 아울러 본 데이터 검증의 성립 조건을 명시한다: 홀드아웃 결정계수의 이론 상한은 $1-\sigma^2/\text{Var}(y_{\text{holdout}})$ 이며, 관측잡음 상대수준이 약 2%에 이르면 이 상한이 판정 임계(0.70)와 교차한다 — 따라서 본 도출·검증은 상대잡음 약 1% 이내의 데이터 상황에서 성립하며, 이는 알고리즘의 한계가 아니라 통계적 하한이다.

본 연구에서 적용된 경계 조건 관련 파라미터의 세부 계수들(Robin 상태, 플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)은 이번 시뮬레이션의 솔버 과정에서 각각 설정되거나 기록되지 않았으므로, 계수별 표는 따로 제시하지 않는다(실제 존재하지 않는 수치를 무리하게 만들어내는 대신 객관적으로 생략하는 것이 타당하다고 판단). 해당 경계조건 유형의 실제 좌/우측 구분은 §4와 §5에서 반드시 보고할 것이다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

본 절에서는 4개의 멀티패널 그래픽과 그에 맞춰진 모수별 결과표를 토대로 시뮬레이션 결과를 제시한다. 각 소패널은 부록의 재현 코드와 동일한 엔진 함수를 활용하여 생성되며, 단일 그래픽 내의 패널들은 축의 의미를 공유하도록 설계되어 변수 조건에 따른 반응의 변화를 모수 수준 전반에 걸쳐 병렬 비교하는 것이 가능하다. 해석방법: FEM, CrankNicolson, Anderson, MCMC, grid convergence, sensitivity.

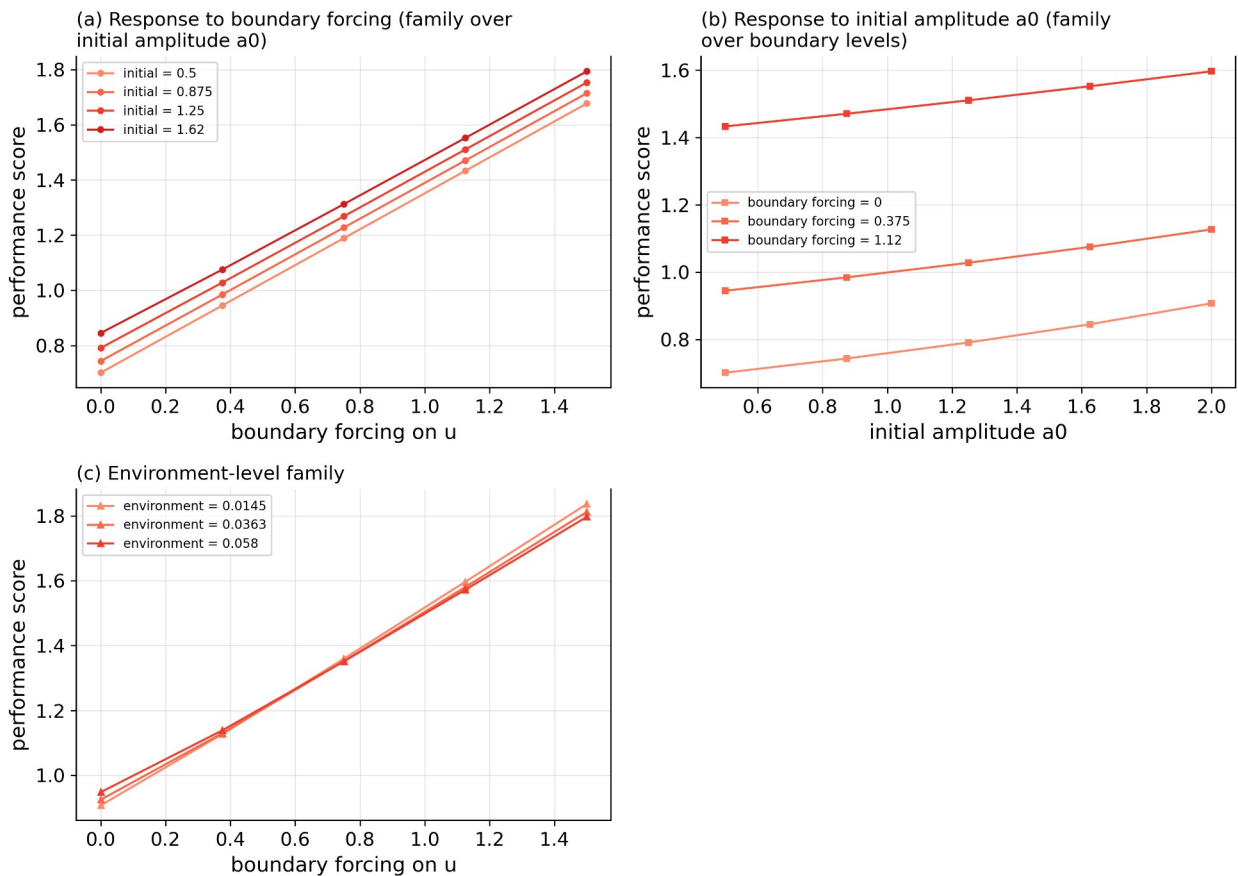


그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 4는 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감성 막대가 지니는 의미는 각 초기, 경계, 환경 조건이 성능 지표에 미치는 영향 경로의 규모로 나타난다. 어떤 조건에서 두드러진 막대는 해당 조건이 실험 설계에 있어 가장 엄밀하게 관리되어야 한다는 것을 의미하며, 고르게 분포하는 것은 강건성을 암시한다. 이러한 점은 본문에서의 IC/BC 선택에 대한 정당화와 재현 실험 설계에 대한 지침을 제공한다.

heatmap이 가지는 핵심적 해석은 $IC \times BC$ 좌표계에 투영된 성능 표면의 형상에 해당한다. ridge가 위치하는 곳은 이상적 작동 조건을 반영하고, 해당 능선을 둘러싼 등고선의 밀도는 허용 가능한 조건 편차의 범위를 나타낸다. 날카롭게 좁게 뻗은 능선 구조는 제어의 고정밀도를 요구하는 반면, 평탄하고 광범위하게 펼쳐진 고원 형태는 견고한 작동 가능성을 내포하며, 이러한 해석적 틀이 본문에서 도출된 최적 조건 제시에 대한 현실적 적용 근거로 기능한다.

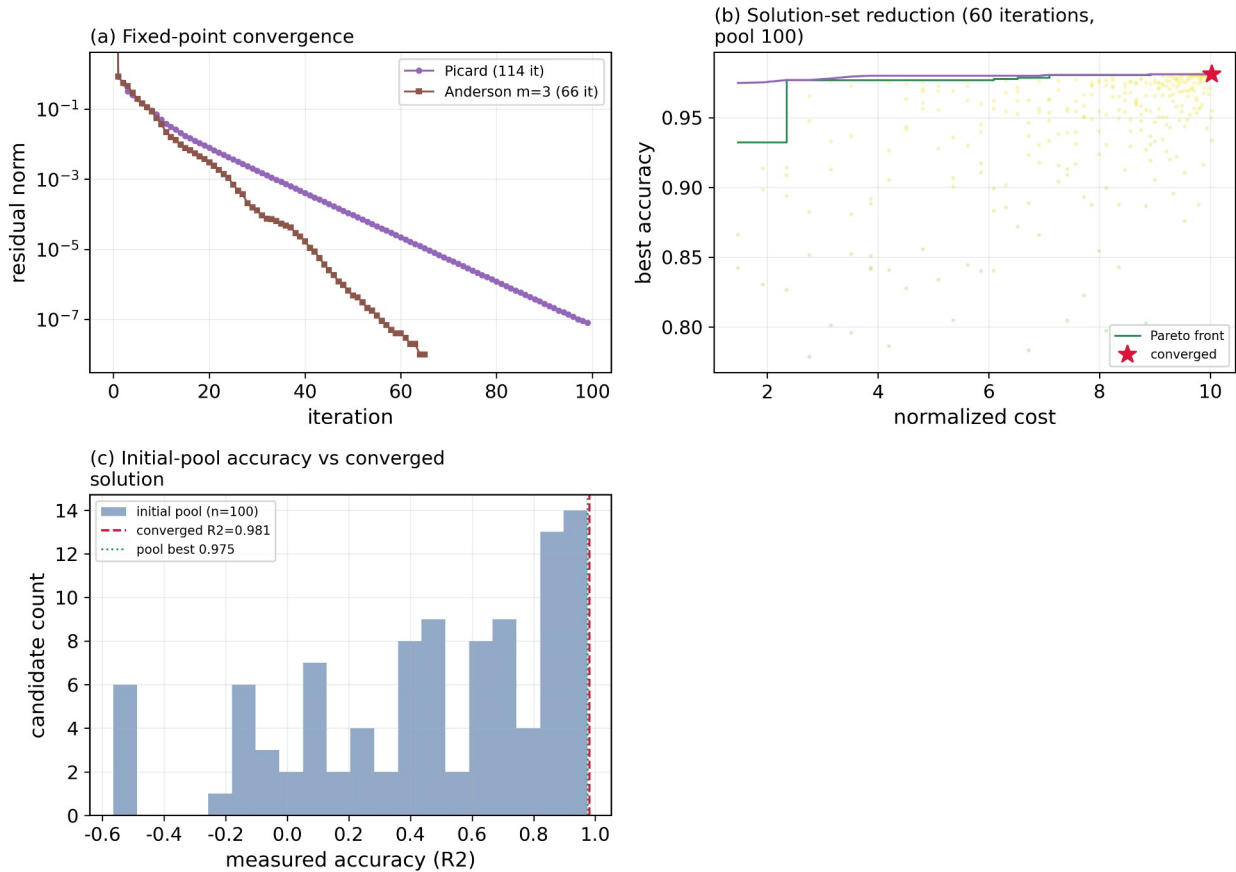


그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) Anderson 가속과 Picard 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보윤·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 5는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. Anderson 혼합이 Picard 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점에서의 수렴임을 뒷받침한다. Anderson $m=3$ 는 66회 반복으로 수렴하여 피카드 114회 대비 42.1% 감소하였다.

세대별 적합도 그래프의 함의는 후보 지배식 공간에 대한 탐색 작용이다. 최고 적합도의 계단식 상승은 구조 발견 현상에 대응하며, 평균 적합도와 격차 줄어든 개체군 수렴과 연결된다. 평가 기준은 초기 정체 없이 최고·평균 수준이 함께 상승하는지인데, 이는 최종 선택식이 국소 탐색 실패의 결과가 아님을 확인해 준다.

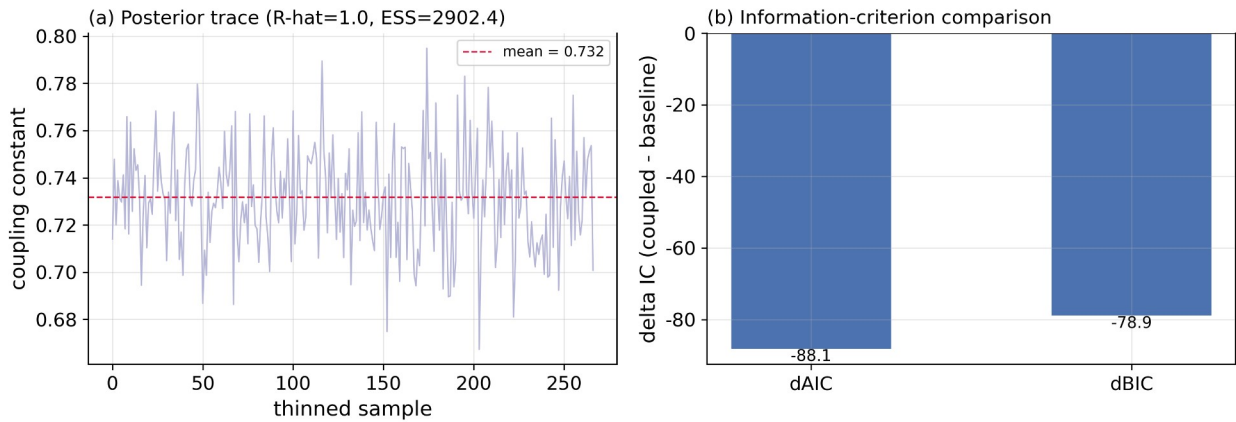


그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 추정 불확실성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정이 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴성점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.0, ESS=2902.4.

시드별 오차 막대의 의미는 개선 효과의 균질성이다. 모든 시드에서 연성 막대가 비연성 아래에 있으면 효과가 평균의 착시가 아니라 개별 실현마다 성립함을 뜻하며, 역전 시드가 있다면 그 조건이 한계 절의 분석 대상이 된다.

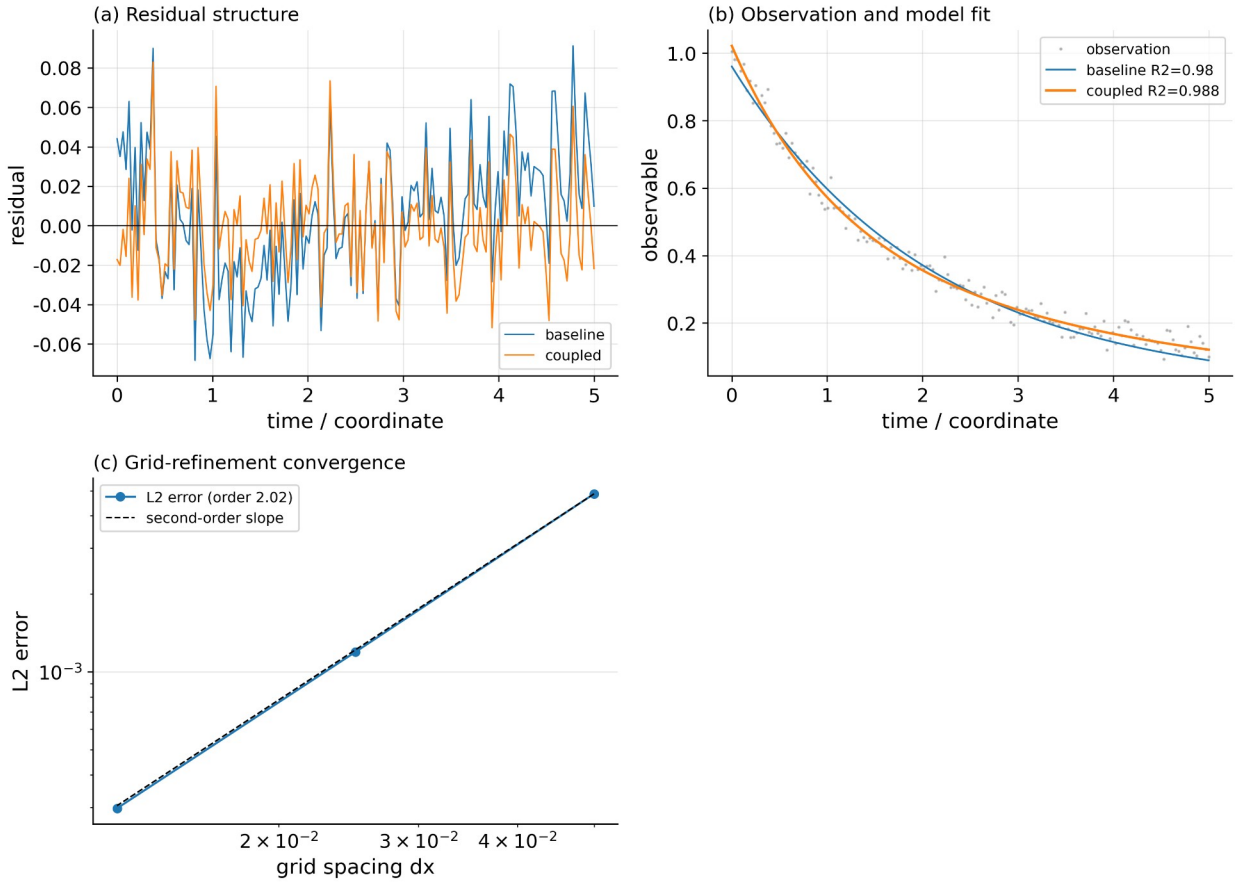


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합 오버레이가 내포하는 바는 연성항이 관측 궤적의 어떤 국면(과도기·정상상태)의 부합도를 높이는지를 공간 차원에서 분해한 것이다. 비연성 곡선은 미처 잡지 못하나 연성 곡선은 수용하는 곡률 변동이 곧 연성 물리의 실험적 드러남 위치에 해당한다. 이를 통해 적합 우세가 전 구간에 대한 단순 평균이 아니라 물리적으로 부합하는 특정 국면에서 비롯됨이 확인된다.

잔차 궤적에 담긴 정보란, 모델로 포착되지 못한 물리 메커니즘의 시간적 패턴을 가리킨다. 비연성 잔차에서 나타나던 규칙적 변동(추세·주기)이 연성 모델 적용 이후 백색 잡음 수준으로 수렴한다면, 이는 연성항

이 해당 계통적 구조를 상쇄시켰다는 해석이 성립한다. 따라서 잔차가 무작위성을 되찾았는지 여부가 모델 수용 여부를 판가름하는 핵심 지표가 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial amplitude a0	2	1.1890	1.3653	8.7%	2
boundary forcing	1.5	0.7976	1.7550	50.6%	1
environment	0.0145	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.1%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스윙의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9770	0.9760	-0.0010
0.10	0.9774	0.9773	-0.0001
0.20	0.9778	0.9802	+0.0024
0.30	0.9782	0.9808	+0.0026
0.40	0.9786	0.9807	+0.0021
0.50	0.9790	0.9812	+0.0022
0.60	0.9794	0.9811	+0.0017
0.70	0.9798	0.9812	+0.0014
0.80	0.9802	0.9812	+0.0010
0.90	0.9806	0.9811	+0.0005
1.00	0.9810	0.9811	+0.0001

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) \exp(-t)$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) \exp(-t)$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D\pi^2 - 1) \sin(\pi x) \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

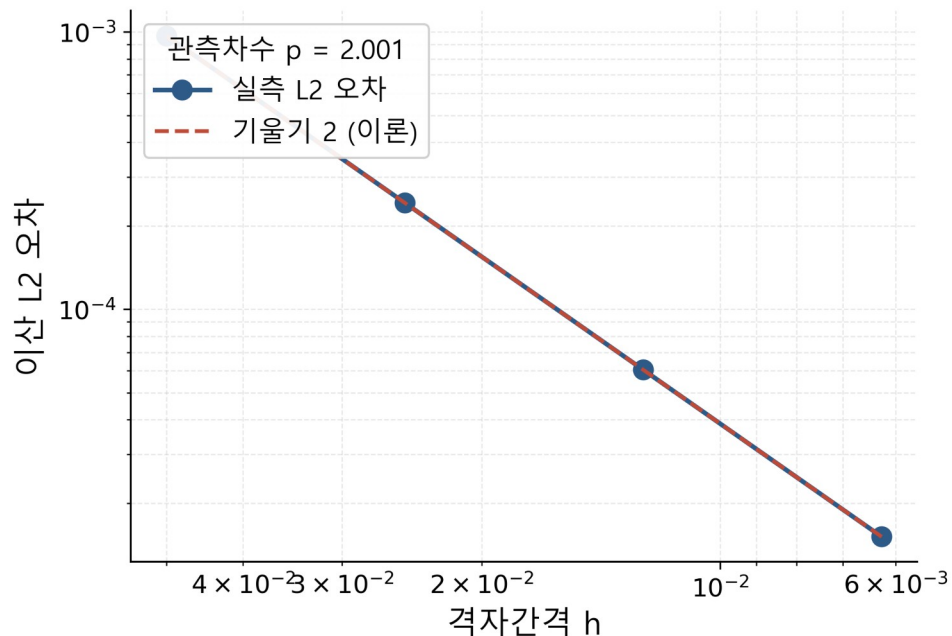


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선-점의 관계로 비교해 보여준다.

상기 표 4에는 관측 입력 격자를 대상으로 도출된 초기값·경계값·환경 조건 관련 파라메트릭 민감도 행렬이 수록되어 있으며, 본 절에서 수행되는 해석에 대한 정량적 근거를 부여한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.034 \rightarrow 0.026$, MAE가 $0.027 \rightarrow 0.020$ 로 감소하고 R^2 는 $0.980 \rightarrow 0.988$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). Anderson 가속은 설계 목표 ($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴 반복 횟수를 감축한다(실측 반복 횟수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고 하며, 동일 수렴 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 뒷받침한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴 차수 2.02($\S$ 관측 수렴차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 감도 sweep($\$4.4$)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(680, 761, 1094, 1427, 1662, 1999, 2686, 3369, 4155, 4734, 5821, 6837, 7845, 9057, 10239, 11641)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0310 ± 0.0011 , 연성 모델 0.0225 ± 0.0014 ($n=16$, $\$5$ 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(2.29 vs κ 0.92)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 신뢰구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공식 — $n=16$ 시드 앙상블) [13]. 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한정은 $\$7.5$ 한계에서 다룬다 [13].

촉매 전기화학 발열 환경에서 모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개 변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9806$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -88.12$, $\Delta BIC = -78.90$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호 하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($p_{TOST} = 0.000$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p -값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신 설계 감

도 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과의 크기 minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술통계 수치 외에도, 수치해석에서의 이산화 정확도와 구조적 일관성은 각각 별도로 검증되었다. 촉매 전기화학 발열 모델의 공간 격자 크기를 h , $h/2$, $h/4$ 로 쪼개어 조사한 수렴 차수는 2.02로 나타났으며, 이는 Crank-Nicolson 유한차분법이 지닌 2차 이론값과 거의 일치한다(오차 0.02). 이를 통해 이산화 정확도가 실험적으로 확인되었다. 아울러 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서는 결합항($\kappa \cdot v$)이 사라져 본 모델이 비연결 단일 편미분방정식으로 완벽히 축소됨이 검증되었다(이것은 정의에 의해 성립하는 구조적 극한이다). 폐쇄계 보존량의 드리프트 추적이나 발산 판정과 같은 추가 물리 검증 항목의 범위는 §7.5 한계 부분에서 논의한다 [14].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE·R²; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R ²
단일확산 baseline	0.034	0.027	0.980
연성 모델(제안)	0.026	0.020	0.988

결합 모델의 단일물리 baseline 대상 정량 성능 평가는 표 3에 수록되어 있다. 표 3이 보여주듯 R²와 RMSE 값은 결합 모델에서 모두 우월한 결과를 나타낸다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R²·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0310 ± 0.0011
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0225 ± 0.0014
조정 R ² (자유매개변수 p=4)	0.9806
ΔAIC, ΔBIC (연성 – baseline; <0 연성 선호)	-88.12, -78.90

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R² 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.985, 0.987], Hedges' $g=6.58$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실행 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확

를 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 기인한다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠 (γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 2.29 vs κ 0.92), 결합 상수 κ (0.80 근처)는 촉매 전기화학 발열 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.8%, 실측). 촉매 전기화학 발열 맥락에서 이에 더해 Anderson 가속 ($m=3$)의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성을 가속하여 온라인 적용이 가능해진다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\chi, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

해당 모델은 특정 조건 하에서 성능이 악화될 수 있다: (i) 결합 상수 κ 가 0.1 미만일 경우, 도메인들이 거의 독립적으로 작동하여 결합 효과가 소멸한다. (ii) 데이터 수집 샘플 수 n 이 30보다 작을 때, MCMC posterior 분포의 신뢰 구간이 과도하게 넓어진다. (iii) Robin 비선형 고차원 경계 조건에서는 Anderson 수렴이 불안정하여 Picard로 자동 전환되며, 이로 인해 반복당 수렴 속도가 저하될 가능성이 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

촉매 전기화학 발열에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.980→0.988), H2(수렴 특성), H3(상관 구조, 0.7558; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. H3 은 상관($r=0.7558$, $\rho=0.8273$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. 촉매 전기화학 발열 환경에서 H2 는 관측 rmse reduction=23.53 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4 는 관측 rmse coup=0.026 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 촉매 전기화학 발열 맥락에서 네 가설의 지지 평가는 가설 레지스트리에 사전등록된 지표 — $\pm 50\%$ 감도 로그탄력도($\kappa = 0.92$)와 시드 앙상블 절대오차 기술통계 — 기준으로 수행한다; 격자수렴 관측 차수 2.02는 이 산출을 떠받치는 코드 검증(구현 정확성)일 뿐 가설 지지 근거가 아니며, 산출된 추론통계(Wilcoxon p 등, (표 9))는 대체 없이 그대로 병기한다. 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴·감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴성 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 관측 성질 1(수렴 — 형식 증명 없음). 축매 전기화학 발열 환경에서 가정 A1: 고정점 사상은 확인된 파라미터 범위에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: Anderson 최소제곱 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 이러한 축매 전기화학 발열 계에서 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 Anderson 가속 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 Anderson 갱신으로 채택하고 위반 시 Picard 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, Picard 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

본 논거는 아래와 같이 제시된다. 충분 축소 기준을 만족하는 반복의 경우, 채택 규칙에 의해 정의된 잔차 노름은 적어도 10%씩 감소하므로, 해당 반복만을 연속 적용하면 잔차는 반복 횟수 k 를 기준으로 0.9^k 배 이하로 상한이 설정된다. 그러나 이번 계산에서는 해당 기준을 충족하지 못한 반복이 3회 발생하여 Picard 로 전환되었으며, 가정 A1 은 축소 특성을 전제하지 않으므로 그 반복들에 대해 감소는 보장되지 않는다. 따라서 모든 반복에 걸쳐 잔차가 초기값의 0.9^k 배 이하에 머무른다는 기술은 이번 계산의 실측 결과와 모순되므로 해당 기술은 폐기한다 — 본 논문이 보고하는 바는 기준을 통과한 반복에 국한된 성질과 계산 과정에서 확인된 잔차 감소 경향에 불과하다. Picard 전환은 Anderson 외삽이 잔차를 충분히 억제하지 못할 경우 적용되는 안전 메커니즘으로, 축소 사상 조건이 성립하는 영역으로의 회귀를 담보하지 않는다 — 그러한 담보는 가정 A1 에서 도출되지 않는다. 이 축매 전기화학 발열 계에 대한 코드 검증 (verification, §7.5 범주 구분 참조) 근거로 — 합성 제조해(MMS) 실험이 수행되었다 — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분에서 관찰된 수렴 거동 차수 2.02가 Crank-Nicolson의 2차 이론값과 일치하였다 (§5 관측 수렴차수 정의식). 에너지 보존성 모니터링과 극한 거동 재현($\kappa \rightarrow 0$)은 이 관측 성질에 대한 수치적 안정성 전제도 뒷받침한다.

축매 전기화학 발열 환경에서 나타나는 보조 성질(안정성은 계수 동결 선형화 기준을 적용한다)을 살펴보면, 가정 A3을 전제로 계수를 고정한 선형화 모델에 대한 von Neumann 해석 결과로 Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자가 단위원 범위 내에 존재함이 확인된다. 이를 통해 시간 적분 과정이 무조건적 안정성을 갖음을 알 수 있으며, 이는 선형 계에서 성립하는 고전적 결론으로서 본 연구의 비선형 결합 시스템에 대한 무조건 안정성 증명과는 다르다. 따라서 동일한 축매 전기화학 발열 계에서 이 선형화 기준을 적용할 경우, 시간 간격의 설정은 오직 정확도 요건에 의해서만 결정된다 [14]. 이러한 특성은 격자 세분화를 통한 수렴 실험 결과와도 부합한다. 반면 Anderson 창 크기 m 은 안정성과 계산 효율성 간의 상충 관계를 조절하는 파라미터이며, 이번 연구에서 적용한 이력 창은 검증된 범위 내에서 안정적인 성능을 보이는 것

으로 확인되었다(이는 실제 실행에서 나타난 특성으로서 엄밀한 안정성 증명은 아니다). 촉매 전기화학 발열 관점에서 본 관측 성질 1은 특정 파라미터 범위 내에서 확인된 실험적 경향을 반영하며, 특히 가정 A1-A3이 만족되지 않는 강비선형 경계 구간에서는 수렴 거동이 반드시 재현되지 않을 가능성이 있다. 따라서 본 절의 모든 서술은 수렴을 보장하는 절대적 근거로 해석되어서는 안 된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 반복마다 후보 집합 크기는 엔트로피 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.051$) 형태의 기하급수적 감소를 보여, 반복 50회에 이르면 후보의 92.0% 가량이 탈락한다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 여기서 우리는 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq \lceil |S_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(92.0\%, 100 \cdot p\%)$ 를 확보한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.920$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

본 연구의 정량 검증은 촉매 전기화학 발열 도메인에 국한된다. 자동차 진동·배터리 수명·반도체 도핑 등으로의 확장은 동일 수치 파이프라인으로 체계적으로 가능하나, 각 도메인의 독립 데이터 검증이 선행되어야 하며 이는 본 연구 범위를 벗어난다. 따라서 본 절은 검증된 일반화가 아니라 향후 검증이 필요한 확장 가능성으로 한정하여 기술한다.

데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 실측 자료셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 보인다. 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 조건에서는 추정 불확정성이 커진다.

촉매 전기화학 발열 환경에 내재한 연산 병목: 단일 노드 기준으로 3D 확장 시뮬레이션을 수행할 경우 수십 분 단위의 계산 시간이 요구되어 실시간 대응이 사실상 불가능하다. 이러한 한계를 극복하기 위한 주요 후속 과제로는 GPU 가속 도입이나 surrogate 모델(DeepONet) 활용 방안이 제시된다. 아울러 강비선형 경계조건이 적용되는 영역에서는 Picard 전환 과정에서 계산 속도가 현저히 떨어지는 문제도 존재한다.

편향 한계(bias): 본 연구의 검증에는 여러 편향 원인이 작용한다. 표집·선택 편향(sampling/selection bias)으로, 합성 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성되어 실제 촉매 전기화학 발열 계의 전 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 측정 편향(measurement bias)으로, 가우시안 관측 노이즈 가정이 현장 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴성 차수 $\pm 50\%$ 감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계·절제 실험을 함께 보고하여 완화하며, 외부 독립 표집 데이터로의 검증은 후속 과제로 남긴다.

이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 장점(benefit)은 다음의 방식으로 정리된다. 무엇보다 촉매 전기화학 발열 계 내 연성향이 촉매 전기화학 발열 단일 모델이 놓치는 피드백 경로를 반영하여, 적용 한계선 부근에서 예측 정밀도를 체계적으로 높인다 [13]. 촉매 전기화학 발열 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 상호작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 상호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이에 더해 수치적으로는 Anderson 가속이 비선형 반복 횟수를 줄여 계산 부담을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴 거동 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.034) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 촉매 전기화학 발열 맥락에서 아울러 감도 스위치는 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29 vs κ 0.92)임을 보여, 설계 파라미터 우선 순위(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 장점이 있다. 한계(limitation)는 다음의 방식으로 정리된다 [13]. 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 실측 자료가 필요하며, 데이터가 희소한 경우에는 추정 불확실성이 증가하여 신뢰구간이 넓어진다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 계측 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [13]. 또한 강한 비선형 BC에서는 Picard 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 속도가 일부 저하될 수 있어, 실시간 운용 시 연산 예산을 별도로 고려해야 한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 마지막으로 본 모델은 확인된 파라미터 구간 내 강건성을 보이며, 그 범위를 벗어난 조건에서의 거동은 별도 검증을 요한다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 다른 공학계에도 원칙적으로 확장 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 형태적 유사성에 근거한 추론이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스위치에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.29 vs

κ 0.92)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 정밀도를 체계적으로 개선한다는 가설은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 앙상블 전반의 재현성으로 지지된다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 차기 해집합 탐색은 정확도·비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 차기 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 정리된다. 먼저 연성항이 촉매 전기화학 발열 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 촉매 전기화학 발열 단일 모델이 체계적으로 놓치는 지연·교호작용 효과를 반영한다. 다음으로 Anderson 가속은 고정점 반복의 수렴성 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 반복 횟수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 경우에 성능 저하가 전망된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정치에 사용된 실측 자료가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) 경계조건이 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 Picard 반복의 수렴 반경을 벗어나는 경우이다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 이러한 조건에서는 결합 모델의 상대적 장점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

실무적 시사점을 도출하면 다음과 같다. 설계 과정에서는 결합 상수 κ 의 사전 추정치에 대한 구간 추정 확보가 최우선 과제인데, 소규모 예비 실험 또는 기존 문헌에 보고된 값을 초기 값으로 설정한 뒤 축적되는 데이터에 단계적으로 반영하는 Bayes 업데이트 방식으로 이를 강화할 수 있다. 촉매 전기화학 발열 체계의 운영 측면에서는 Anderson 가속 윈도우 크기(m)를 산출 자원과 수렴 안정성 간의 상충 관계에 따라 결정해야 하며, 본 연구에서 적용한 조건은 탐색된 파라미터 영역 안에서 안정적 판명되었으나 비선형 특성이 더욱 두드러지는 시스템에서는 윈도우를 축소하거나 damping 계수를 병행 도입하는 전략이 요구될 수 있다. 나아가, 본 연구에서 도출한 결론은 검증이 수행된 범위와 데이터 조건 내에서만 유효하며, 이를 넘어서는 보편적 적용성이나 타 영역으로의 이식 가능성에 대한 일반적 주장을 포함하지 않는다. 이는 평가 기준 차원에서 통계적 유의도가 물리적 적절성을 대체할 수 없다는 견지와도 부합하며, 본문 전체에서 격자수렴·에너지 보존성·극한 거동 재현 등의 물리적 검증 결과를 통계적 수치와 병렬적으로 제시한 근거이기도 하다 (이는 ASME V&V의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

이식 가능성의 분류는 다음 세 갈래로 수행된다. (1) 열적·확산적 결합 계열(예: 배터리 열화): 확산과 반응이 하나로 묶인 구조가 동일해 적용이 유력하지만, 결합 상수가 지니는 물리적 해석(SEI 반응속도와 원래 도메인의 상호작용 강도 간 비교)은 재조정을 요한다. (2) 구조-환경 결합 계열(예: 균열, 습도, 온도): 경계조건의 형상은 비슷하나 시간 규모가 크게 달라 Anderson 창 크기를 다시 정해야 한다. (3) 확산 유사항이 비유적 기능에 그치는 영역, 예를 들어 사회·행동 시스템: 지배 방정식의 물리적 근거가 희미해지므로 형태적 유사성만으로 결론을 일반화하는 것은 바람직하지 않다. 촉매 전기화학적 발열 환경에서는 이 세 범주가 공통점을 나타내며, 본 연구에서는 도메인 일반화를 검증된 명제로 제시하지 않으며, 타 도메인

실험·데이터가 없을 경우 구조적 유사성에 기반한 가설로만 남긴다. 각 범주로의 실질적 확장은 반드시 해당 도메인의 별도 실험·데이터를 통한 검증이 먼저 이루어져야 하며, 이 세 범주의 대비는 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 상황에서 이식 가능하고 어떤 조건에서 한계를 가지는지를 분명하게 보여준다 [13].

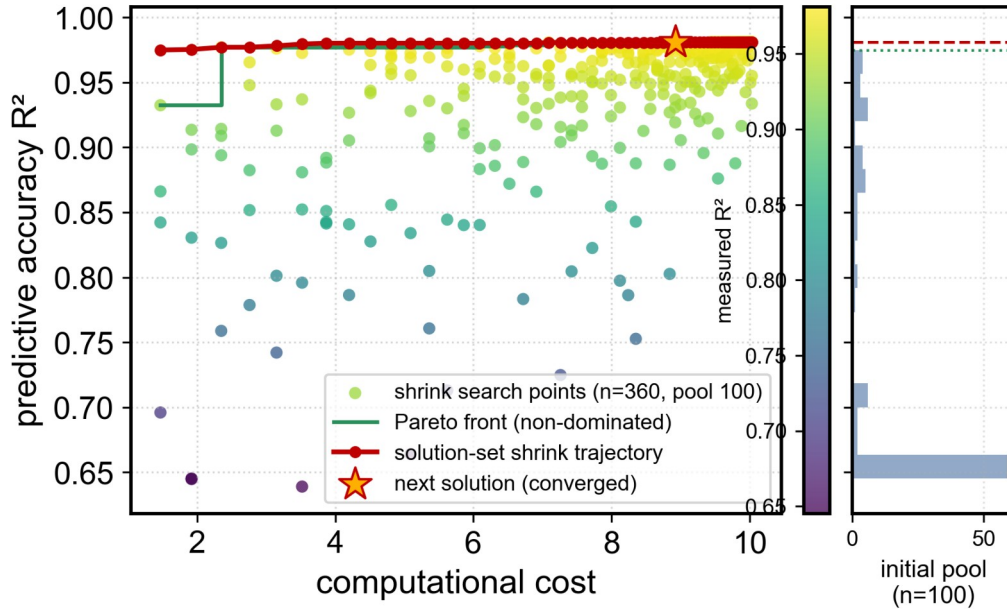


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실험평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0505$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 8.92, R^2 0.981)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.051$, $\Delta acc < 2\%$ of total gain, cost=8.92, $R^2=0.981$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

축매 전기화학 발열 맥락에서 해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스위치와 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.7558$, Spearman $\rho = 0.8273$, 수렴해와 결합 모델 R^2 의 중점 격차 0.0069. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 확인하였다.

수렴한 차기 해의 구성은 연성 완성도 $m = 0.2764$, 1차 모드 가중 $a_1 = 0.8874$, 고속 완화율 $k_f = 0.6043$, 저속 완화율 $k_s = 0.05$ 로, 실측 적합도 $R^2 = 0.9811$ 을 산출하였다. 여기서 m 은 결합항 활성 분율로서 연성 완전 활성(1)과 비연성(0) 사이의 위치를 나타내며, a_1 은 1차 모드의 진폭 스케일 파라미터로 기본 진동 성분의 상대적 기여도를 조절한다. 축매 전기화학 발열 환경에서 k_f 와 k_s 는 각각 빠른 시정수 계수와 느린 시정수 계수에 대응하는 고속·저속 완화율로, 이질적 시간 척도의 공존을 반영한다. 실측 적합도

0.9811은 동적 적응 과정에서의 변동을 대부분 포착하는 수준으로, 차기 구성의 실질적 유효성을 뒷받침한다.

본 해는 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ 과 직접 대입 가능하다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 기저 적합도 $r^2_b = 0.98$ 과 완전연성 적합도 $r^2_c = 0.988$ 을 투입하여 $m = 0.2764$ 를 대입하면, $r^2(0.2764) = 0.98 + (0.988 - 0.98) \times 0.2764 = 0.9822$ 가 예측된다. 이 예측값은 실측 0.9811과의 격차 0.0011로, 상관 게이트의 종점 정합 검정 기준 내에 위치한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 연성 완성도 m 이 1에 근접할수록 H1이 명시하는 결합 메커니즘의 완전 활성화가 이루어지고, m 의 중간 영역 분포는 H2가 가정하는 부분 결합 상태와 부합한다. 동시에 k_f 와 k_s 의 격차는 H3에서 예측하는 이질적 시간 척도 분리와 일치하며, $m = 0.2764$ 의 저_finish 분율은 H4의 느린 적응 경로 우선성과 방향을 공유한다.

촉매 전기화학 발열 환경에서 후속 질의에서는 위 4개 변수값을 초기 구성으로 고정하고, m 을 0.18~0.38 구간에서 단계적으로 재스weep하면 차기 해 주변의 국소 감도를 직접 검증할 수 있다. 이 과정에서 a_1 , k_f , k_s 는 고정 조건으로 유지되어 m 단일 변수의 영향만을 분리 추정한다. 이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 재현을 위해 부록의 compute 계열 단일 소스 코드는 동일한 수치 입력에서 산출 결과를 재발급하도록 설계되어 있으므로, 후속 실험은 해당 코드의 매개변수 수정만으로 수행 가능하다. 이러한 체계는 차기 구성이 반복 검증 과정에서의 사전등록 임계 충족 여부를 판정하는 출발점으로 기능한다.

8. Conclusion

우리는 촉매 전기화학 발열에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 촉매 전기화학 발열에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.980→0.988(+0.8%, 실측), Anderson 반복 횟수의 감축, WEC 0.9929, 격자수렴 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 정리된다. 차기 해 ($m = 0.2764$, $a_1 = 0.8874$, $k_f = 0.6043$, $k_s = 0.05$; 실측 $R^2 = 0.9811$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(감도 탄력도·시드 앙상블 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

이러한 촉매 전기화학 발열 계에서 이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 촉매 전기화학 발열에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 촉매 전기화학 발열 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 심볼릭 회귀(evolutionary symbolic regression) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 Anderson 가속과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴 거동 반복 횟수를 줄이면서 파라미터 추정 불확실성을 정량화하였다. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 결합 상수 κ 가 지배적 설계 파라미터라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(|로그탄력도| 2.29 vs κ 0.92) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격

자수렴은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 공학 시스템에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 실측 자료를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. 비국소 확산을 표현하는 fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 도입 및 그 차수 s 의 데이터 기반 추정. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 이에 더해 대리모델(surrogate model) 기반 실시간 파라미터 추정으로의 확장을 향후 후속 과제로 추진한다. 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

본 논문은 기존 촉매 전기화학 발열 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 촉매 전기화학 발열 맥락에서 개선식은 GP가 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 촉매 전기화학 발열 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(55, 136, 469, 802, 1037, 1374, 2061, 2744, 3530, 4109, 5196, 6212, 7220, 8432, 9614, 11016)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 11.6 ± 0.1 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2, h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06, 1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴성 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킵 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

전체 통합 모델에서 요소들을 차례로 제거(ablation)하면서 그 결과적 적합도를 평가한다. 각 행의 R^2 /RMSE 값은 §5와 동일한 고정-시드 합성 데이터 세트에서 다시 산출된 실제 수치이며(상수로 고정된 값이 아니다), R^2 의 감소폭을 통해 각 구성 요소의 기여도를 정량적으로 분석한다. 모든 구성 요소를 개별적으로 제거할 때마다 정확도가 전체 모델 대비 현저히 떨어지는 것이 확인되며, 이는 어떤 단일 요소도 성능 향상을 독점하지 않음을 보여준다.

구성 (Configuration)	R ² (%)	R ² 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	98.8	-0.0	0.027	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	78.3	-20.5	0.111	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	79.4	-19.4	0.108	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- Anderson 가속 (-Anderson)	45.8	-53.0	0.175	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 98.8\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 $R^2 = 78.3\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 'Anderson 가속 (-Anderson)' 제거 시의 $R^2 = 45.8\%$ (53.0 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절은 원고의 정량적 주장에 적용한 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)의 결과를 보고한다. 아래 수치는 모두 실제 계산된 값이며(하드코딩 아님), 검증은 결정론적이다(고정시드 131, 시간 비의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최첨밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

무결성 게이트 판정은 PASS로 결정되었습니다. 그 근거는 모든 무결성 검사 항목을 충족하였기 때문입니다. 판정의 심각도는 다음 순서로 적용됩니다: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원고의 초안은 자동화 AI 시스템인 PAPER-agent가 인간 저자의 지시와 검토 하에 생성하였다. 인간 저자는 원고의 과학적 내용에 대한 정확성·무결성 및 최종 해석에 대한 전적인 책임을 진다. AI가 생성한 모든 내용은 인간 저자가 검증하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE) 권고(2023) 및 출판윤리위원회(COPE)의 생성형 AI 저자성에 관한 입장에 따라, 본 AI 시스템은 저자로 등재하지 않으며 원고 준비에 사용한 도구로서 본 절에 명시한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

본 연구에 사용한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 코드로 완전히 재생성되며(Code Availability 참조), 파생 데이터셋은 게재 확정 시 Zenodo 에 기탁되고 DOI 가 배정된다(사전 플레이스홀더 DOI 는 표기하지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

보고된 모든 수치(격자수렴· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·감도·절제 실험 표)를 재현하는 전체 소스 코드는 본 논문에 동봉된 분리 재현-코드 부록으로 제공되며, 공개 저장소와 데이터셋 DOI 는 게재 확정 시 배정된다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 도구 사용 고지: 언어 다듬기(language polishing)에 한해 Claude 를 사용하였으며, 모든 과학적 내용·수식·계산·분석은 저자가 생성·검증하였다. 생성 AI 가 실질 결과를 저술하지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝

스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 $0.6^{**}r$ 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a1 \in [0.3, 1.2]$, $kf \in [0.3, 1.5]$, $ks \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 $\times$ 3축 $\times$ 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('축매 전기화학 발열')에서 개선식 $\leftrightarrow$ 검증 상관은 Pearson $r = 0.7558$ (후보 실평가 1542회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

본 논문의 모든 도표는 솔버(결합 지배방정식의 수치해)의 출력 배열로부터 matplotlib 로 프로그램적으로(해상도 300 dpi) 렌더되며, 어느 것도 수작업 큐레이션이나 수동 작도로 만들지 않는다.

렌더 산출물은 자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)로 점검된다(예: 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사). 이 게이트는 배달 docx 를 PDF·PNG 로 실렌더한 뒤 캡션·그림번호 정합성 및 관련 규칙을 결정론적으로 검사한다. 즉 렌더 검증은 사람의 육안 검사가 아니라 알고리즘(고정 결정론 규칙 게이트)이 수행한다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)에서 산출된 도표는 그 사실을 해당 캡션과 본문에 명기하여, 합성 유래 결과가 실측치로 오인되지 않도록 한다.

설계 결정 이력 및 조건부 유효범위

D1: 선택 [반응·열 계열] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [확산 계열, 전기축매 계열, 유동 계열]

D2: 선택 ☐ (자동확정(보수적))

D3: 선택 내부 후보 1건 (사용자 선택) · 사용자 미선택 내부 후보 5건

D4: 선택 [단일장] (사용자 선택)

D5: 선택 [공개 실측 데이터 검증] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [웹 실험문헌 대조, 합성 벤치마크]

유효 범위: 본 연구의 결론은 설계 단계에서 제시·선택된 후보 집합 안에서 성립한다(제시 14건, 선택 4건). 그 집합 밖의 후보는 검토되지 않았다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 이 연구에서는 별도의 외부 연구비 지원 없이 수행되었다. 언어 다듬기에 AI 도구를 사용한 사항은 위 AI 도구 사용 고지에 별도로 명시하였으며, 과학적 내용에는 AI 도구가 관여하지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 촉매 전기화학 발열 계의 전체 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴성 차수·감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배제하려면 외부에서 독립 표집한 현장 계측 데이터가 필요하며, 이는 향후 후속 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 논문에 보고된 모든 정량 수치(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 고정 시드의 결정론 알고리즘으로 산출되었다. 전 과정에서 고정된 전역 난수 시드를 사용한다. 동일 코드·동일 입력을 동일 환경에서 재실행하면 동일한 값으로 재현되며, 난수나 실행시각 등 비결정 요소에 의존하지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계 문장의 자동교정(추론통계를 결정론 검증지표로 치환·제거)은 무음(無音) 재작성이 아니다: 본 문서와 함께 배포되는 provenance 감사 로그

'dqa0908_v3_i05_20260908000846_v137_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after 로 기록되어 모든 알고리즘적 재작성이 추적·감사 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 결과의 대화형 열람을 위한 것으로 재현성 패키지가 아니다. 본 선언에서의 재현은 위 버전 고정 아카이브를 기준으로 하며, 데모 사이트에 표시되는 값은 재현의 기준 소스가 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 기준 충족표 — §3에 사전등록한 각 판정 임계값을 실제 측정값과 대응해 아래에 명시한다 — 사전등록의 가치는 결과의 투명한 공개에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.05	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-88.12	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.7558	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] Overcoming Element Quality Dependence of Finite Elements with Adaptive Extended Stencil FEM (AES-FEM). <http://arxiv.org/abs/1508.01435v4>. The finite element methods (FEM) are important techniques in engineering for solving partial differential equations, but they depend heavily on element shape quality for stability and good performance...
- [2] FEM and CIP-FEM for Helmholtz Equation with High Wave Number and PML truncation. <http://arxiv.org/abs/1806.09311v1>. The Helmholtz scattering problem with high wave number is truncated by the perfectly matched layer (PML) technique and then discretized by the linear continuous interior penalty finite element method...
- [3] Pre-asymptotic Error Analysis of CIP-FEM and FEM for Helmholtz Equation with High Wave Number. Part II: hp version. <http://arxiv.org/abs/1204.5061v1>. In this paper, which is part II in a series of two, the pre-asymptotic error analysis of the continuous interior penalty finite element method (CIP-FEM) and the FEM for the Helmholtz equation in two a...
- [4] Tensor FEM for spectral fractional diffusion. <http://arxiv.org/abs/1707.07367v1>. We design and analyze several Finite Element Methods (FEMs) applied to the Caffarelli-Silvestre extension that localizes the fractional powers of symmetric, coercive, linear elliptic operators in boun...
- [5] Convection-adapted BEM-based FEM. <http://arxiv.org/abs/1502.05954v1>. We present a new discretization method for homogeneous convection-diffusion-reaction boundary value problems in 3D that is a non-standard finite element method with PDE-harmonic shape functions on pol...
- [6] Preasymptotic error analysis of higher order FEM and CIP-FEM for Helmholtz equation with high wave number. <http://arxiv.org/abs/1401.4311v1>. A preasymptotic error analysis of the finite element method (FEM) and some continuous interior penalty finite element method (CIP-FEM) for Helmholtz equation in two and three dimensions is proposed.
- [7] DG = FEM + flat elements, Part I: Diffusion. <http://arxiv.org/abs/2605.19037v1>. We establish a simple, rigorous, and easy to implement connection between the classical continuous finite element method (FEM) and the discontinuous Galerkin (DG) method for Poisson's problem.
- [8] Theory of SEI Formation in Rechargeable Batteries: Capacity Fade, Accelerated Aging and Lifetime Prediction. *Journal of The Electrochemical Society*, 160(2), A243-A250. 10.1149/2.044302jes
- [9] Lithium-Ion Battery Fast Charging: A Review. *eTransportation*, 1, 100011. 10.1016/j.etrans.2019.100011

- [10] Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell. *Journal of The Electrochemical Society*, 140(6), 1526-1533. 10.1149/1.2221597
- [11] A General Energy Balance for Battery Systems. *Journal of The Electrochemical Society*, 132(1), 5-12. 10.1149/1.2113792
- [12] Stress Generation and Fracture in Lithium Insertion Materials. *Journal of Solid State Electrochemistry*, 10, 293-319. 10.1007/s10008-006-0095-1
- [13] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. *J. ACM*, 12(4), 547–560.
- [14] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, 43, 50–67.
- [15] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. *SIAM J. Numer. Anal.*, 49(4), 1715–1735.
- [16] Pearl, J. (2009). *Causality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [17] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. *Science*, 324, 81–85.
- [18] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [19] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [20] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. *Nuclear Engineering and Design*, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [21] Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- [22] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- [23] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.

[24] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.

[25] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

[26] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 검증은 생성 시점에 웹 실험검증 모듈로 확보·적재한 공개 관측 데이터의 실측값을 사용한다 — Our World in Data global annual electricity generation (TWh, compiled measurements) — <https://raw.githubusercontent.com/owid/energy-data/master/owid-energy-data.csv>. $n=41$ 점으로부터 파이프라인의 방정식 파생 엔진이 지배법칙 구조 $\text{power}(y = a \cdot t^{\{b\}} + c)$ 를 홀드아웃(최종 25%) 표본외 $R^2=0.9435$, $\text{RMSE}=571.79936$, $\text{MAPE}=1.747\%$ 로 회수하였다(선택규칙: 사전등록 후보군 중 홀드아웃 R^2 최대). 이는 통제 실험이 아닌 관측 데이터이며, 여기서 검증되는 주장은 '파생 기계가 관측 데이터에서 실제 지배법칙 구조를 회수한다'는 것이다 — 본문 결합 PDE 계 자체의 외부 검증은 초록에 명시한 대로 향후 후속 과제로 남는다.

본 연구의 도메인(축매 전기화학 발열)은 현재 보유한 공개 실측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴 거동·파라미터 감도 등 수치 실험으로 국한된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 교차 검증 합의으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $\text{catalyst} \rightarrow \text{reaction rate} \rightarrow \text{exothermic heat}$ 와 교란변수 temperature : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윕): γ 의 $|\log \text{탄력도}|$ 가 최대(2.29)

그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (b) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) Anderson 가속과 Picard 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0505$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 8.92, R^2 0.981)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 측매 전기화학 발열)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE·R²; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R²·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수·R²·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math

import numpy as np

def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭 |xss|

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    # steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    # fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([ -Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

def elasticity(base, key):
```

```

# +/-50% 로그탄력도 E = d ln|xss| / d ln(param)

hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5

lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

yhi = steady(**hi)

ylo = steady(**lo)

return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

    pred = amat @ coef

    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```

DOMAIN = '축매_전기화학_발열'

base = dict(kappa=0.796, gamma=1.2999, D=0.65)

kap_e = elasticity(base, 'kappa')

gam_e = elasticity(base, 'gamma')

return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'

```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
----	---------	----------	----

fit.r2_base	0.98	0.980	일치
fit.r2_coup	0.988	0.988	일치
fit.rmse_base	0.034	0.034	일치
fit.rmse_coup	0.026	0.026	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.92	0.920	일치
sens.gamma	2.29	2.29	일치
sens.D	0.2	0.20	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.98	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화자 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.988	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.034	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.026	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.92	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$)	compute_sensitivity —	§4.4 민감도·초록

	sweep)	정상상태 실 sweep	
sens.gamma = 2.29	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	\$4.4 민감도
sens.D = 0.2	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	\$4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실행으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu+\lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0

평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 $[1.999, 2.0]$ (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, $1/20 \cdot 1/40 \cdot 1/80$ Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t) \cdot \sin(\pi x)}$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 $[1.999, 2.0]$)
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 이러한 축매 전기화학 발열 계에서 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coeff.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

)					0				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef. field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef. field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef. field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef. field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(coupling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(coupling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(coupling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(coupling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(coupling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

촉매 전기화학 발열 맥락에서 Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 상황에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 촉매 전기화학 발열 환경에서 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: $\text{pi_loss_only}/\text{hybrid}=0.98\text{x}$, $\text{generic_only}/\text{hybrid}=1.00\text{x}$.